



# GA7-220501096-AA2-EV02

Módulos de Software Codificados y Probados

---

**Proyecto:** Selecto | **Ficha:** 3134547

Aprendiz: Yira Alarcón | Instructor: Gustavo Adolfo



# CODIFICACIÓN

Implementación de la Lógica de Negocio



# MÓDULOS DEL SISTEMA



## Persistencia

Clase ConexionBD  
implementada con JDBC.  
Gestión de Pool de  
conexiones para MySQL 8.0.



## Controladores

Servlets Java (Jakarta EE)  
para el mapeo de peticiones  
GET/POST y  
redireccionamiento de vistas.



## Gestión CRUD

Lógica completa para Crear,  
Leer, Actualizar y Eliminar  
candidatos en tiempo real.



# ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ **Patrón MVC:** Separación estricta entre Modelo (Java), Vista (JSP) y Controlador (Servlet).
- 🛡️ **Seguridad SQL:** Uso de PreparedStatement para prevenir ataques de Inyección SQL.
- 📄 **Maven Central:** Gestión de dependencias automatizada para el conector de MySQL y API Servlets.

600 × 400



# CASOS DE PRUEBA EJECUTADOS

| Módulo / Funcionalidad | Prueba Realizada            | Entrada (Input)    | Resultado      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| Conexión BD            | Verificación de enlace JDBC | URL / Credenciales | Exitoso        |
| Registro de Candidato  | Inserción de datos SQL      | Nombre, Correo     | Insertado      |
| Eliminar Registro      | Baja física por ID          | id = 5             | Eliminado      |
| Validación Front       | Campos nulos/vacíos         | Formulario vacío   | Alerta Bloqueo |



# | LÓGICA DEL SERVLET

```
// Mapeo de la acción Eliminar
protected void doGet( ... ) {
    int id =
Integer.parseInt(req.getParameter("id"));
    dao.eliminar(id);
    resp.sendRedirect("lista.jsp");
}
```

Implementación de métodos asíncronos y manejo de excepciones controladas para garantizar la disponibilidad del servidor Tomcat.

600 × 400



# METODOLOGÍA DE TESTING

## Pruebas Unitarias

Validación individual de métodos en la clase DAO para asegurar que cada query SQL retorne el tipo de objeto esperado.

## Pruebas Integración

Verificación del flujo completo: desde el formulario JSP hasta el Servlet, procesando en MySQL y refrescando la vista.



# COBERTURA Y CALIDAD DEL SOFTWARE



*Gráfico de cumplimiento de requisitos funcionales y pruebas de estrés local.*



# MÉTRICAS DEL DESARROLLO

0

**ERRORES CRÍTICOS**

## **Calidad Asegurada**

Tras la fase de depuración (debugging) en IntelliJ IDEA, se han eliminado las inconsistencias de redireccionamiento y errores de sintaxis en el archivo `pom.xml`.

El sistema es estable y cumple con el 100% de los requerimientos de la fase de codificación.



# REFACTORIZACIÓN Y MEJORAS

-  **Optimización de Consultas:** Reducción del tiempo de respuesta mediante el cierre adecuado de `ResultSet`s.
-  **Unificación de Rutas:** Implementación de `${pageContext.request.contextPath}` para enlaces dinámicos.
-  **Limpieza de Código:** Eliminación de comentarios muertos y variables no utilizadas para mejorar la legibilidad.
-  **Versionamiento:** Control de cambios mediante Git para documentar cada hito del desarrollo.



# Rendimiento del Sistema

---

El entorno de ejecución sobre Apache Tomcat 10 demuestra una respuesta sub-segundo en el procesamiento de registros, garantizando una experiencia de usuario fluida y profesional.



# PREGUNTAS

Sustentación de Codificación y Pruebas

**Yira Alarcón** | Aprendiz ADSO  
SENA - Centro de Comercio y Servicios